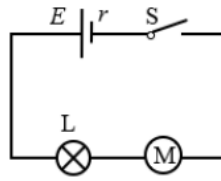


- 1 在直流电路中，两个电阻的阻值之比 $R_1 : R_2 = 2 : 1$ ，通过的电流之比 $I_1 : I_2 = 2 : 1$ ，则在相等时间内两个电阻产生的热量之比 $Q_1 : Q_2$ 为()
- A. $1 : 1$ B. $2 : 1$ C. $4 : 1$ D. $8 : 1$
- 2 有一个电风扇，额定电压为 U ，额定功率为 P ，电动机线圈的电阻为 R ，把它接入电路中，电风扇正常工作，以下几种计算时间 t 内产生热量的方法中正确的是()²
- A. $Q = U^2 t$ B. $Q = Pt$ C. $Q = \square\square\square\square$ D. 以上三种方法均正确
- 3 小芳家正在使用的电器有电灯、洗衣机、电冰箱，小芳从家里的总电能表中测得在时间 t 内消耗的电能为 W 。设小芳家的供电电压为 U ，总电流为 I ，上述电器的总电阻为 R ，总功率为 P 。下列关系式正确的是()
- A. $P = U^2$ B. $W = I^2 R t$ C. $I = U$ D. $P = W$
- 4 某简易电吹风简化电路如图所示，其主要部件为电动机 M 和电热丝，部分技术参数如下表，电吹风在220V 电压下工作。下列说法正确的是 电吹风额定电压 热风时：990W 电吹风额定功率 冷风时：110W



- A. 开关 S_1 、 S_2 都闭合时电吹风吹冷风
- B. 该电吹风中电动机的内电阻为 440Ω
- C. 吹热风时电热丝的功率为990W
- D. 吹热风时通过电热丝的电流为4A

- 5 如图所示电路，电源电动势为 E ，内阻为 r 。当开关 S 闭合后，小型直流电动机 M 和指示灯 L 都恰能正常工作。已知指示灯 L 的电阻为 R_0 ，额定电流为 I ，电动机 M 的线圈电阻为 R ，则下列说法中正确的是



- A. 电动机的额定电压为 IR
- B. 电动机的输出功率为 $IE - I^2 R$
- C. 电源的输出功率为 $IE - I^2 r$
- D. 整个电路的热功率为 $I^2 (R_0 + R + r)$